

Etapa 1:

Actividad: Un banco quiere programar un cajero automático básico. El cajero debe permitir al usuario retirar dinero de su cuenta, pero antes debe validar algunas condiciones.

Tu tarea es diseñar el algoritmo que describa, paso a paso, cómo debe funcionar este proceso.

El cajero conoce de antemano el saldo disponible del usuario y su NIP (número de identificación). El usuario introducirá el monto que desea retirar y su NIP. El cajero deberá tomar decisiones en función de esos datos.

Con esta información:

1. Solicitar al usuario que ingrese su NIP y verificar que sea correcto. Si no lo es, mostrar un mensaje de error.
2. Solicitar el monto que desea retirar.
3. Verificar que el monto solicitado sea mayor a cero.
4. Verificar que haya saldo suficiente. Si no lo hay, mostrar un aviso.
5. Si todo es correcto, actualizar el saldo y confirmar la operación al usuario.

Sin uso de la IA (código rojo).

Propósito y contexto: Como futuro programador el alumno debe desarrollar la lógica para ser capaz de crear algoritmos que le permitan poder programar de manera eficiente.

Consigna: Debe ser capaz de encontrar la solución a diferentes situaciones que son la base de todo desarrollo de software. Resolviendo ejercicios con diferentes grados de dificultad, los cuales se irán presentando progresivamente.

Evidencia para entregar: En una hoja presenta la solución de cada problema escrita a mano en pseudocódigo.

Uso de IA como consultor (código amarillo).

Usos permitidos: Si no conoce algún concepto del ejercicio o para cuestiones de sintaxis después de haber resuelto el ejercicio en pseudocódigo.

Usos no permitidos: Buscar directamente la solución al problema.

Entrega del estudiante: El código que representa el algoritmo.

Declaración del uso de la IA: Presentara sus prompts.

Uso de IA libre (código verde).

Desarrollo en código los algoritmos hechos en pseudocódigo.

Consigna y evidencias: El código del algoritmo que resuelve el problema

Declaración del uso de la IA: Presentar la forma como estructuro el prompt

Actividad con la IA:

Evaluación de las Actividades

Puntos Fuertes

- **Andamiaje Progresivo:** Existe una secuencia lógica clara. Inicias con la base cognitiva (lógica pura), pasas por la consulta técnica y terminas en la implementación asistida.
- **Evidencia Tangible:** El uso de pseudocódigo escrito a mano en la Fase 1 es la mejor barrera contra el uso indebido de la IA y asegura que el proceso mental ocurra realmente en el estudiante.
- **Transparencia:** Solicitar los prompts en las Fases 2 y 3 fomenta la metacognición; el alumno debe reflexionar sobre cómo pregunta.

Áreas de Mejora

- **Delimitación de la IA "Consultora":** En la Fase 2, permitir el uso para "conceptos" puede ser un arma de doble filo si el concepto es la clave de la resolución del problema.
- **Rúbrica de Evaluación:** Falta definir cómo se evaluará la "calidad" del prompt o la eficiencia del código generado en comparación con el pseudocódigo original.

Lluvia de Ideas para Mejorar las Actividades

1. En la Actividad Sin IA (Lógica Pura)

- **Análisis de Casos de Borde:** Pide que, además del pseudocódigo, escriban a mano qué pasaría si los datos de entrada son nulos o negativos.

2. En la Actividad con IA Consultora (Sintaxis y Conceptos)

- **El Rol del "Crítico":** Pide al estudiante que le pida a la IA tres formas diferentes de implementar un bucle para su problema y que él justifique por qué eligió una sobre las otras.
- **Restricción de Prompts:** Podrías darles un "Prompt Maestro" que deben usar, obligando a la IA a actuar como un tutor que no da la respuesta, sino que hace preguntas guía.

3. En la Actividad con IA Libre (Implementación y Optimización)

- **Detección de Alucinaciones:** Incluye como requisito que el estudiante identifique al menos un error o una ineficiencia en el código que entregó la IA. Esto valida que el estudiante es quien tiene el control.

- Refactorización:** Pide que usen la IA para optimizar el código (reducir líneas o mejorar la complejidad computacional) y que comparen el rendimiento de su versión inicial vs. la versión optimizada.
- Pruebas Unitarias:** Sugiere que usen la IA libre para generar los casos de prueba (test cases) de su algoritmo, asegurando que su lógica inicial soporte todas las variantes.

Etapa 2:

Propuesta de Rúbrica: Desarrollo de Algoritmos con Asistencia de IA

Estándar "Competente": El estudiante entrega un código funcional que resuelve el problema planteado, demostrando una comprensión clara de la lógica aplicada. Es capaz de explicar las decisiones tomadas durante la interacción con la IA y validar que el resultado sea correcto y eficiente.

Matriz de Valoración

Criterios	Avanzado	Competente (Umbral)	Básico	Inicial
Lógica y Funcionalidad (Esencial)	El código resuelve el problema y maneja casos de borde (errores, datos vacíos) de forma óptima.	El código resuelve el problema principal según lo planteado en el pseudocódigo.	El código funciona pero presenta errores menores o no resuelve todos los puntos.	El código no funciona o no resuelve el problema planteado.
Sintaxis y Estructura (Esencial)	El código es limpio, está documentado y sigue las mejores prácticas del lenguaje elegido.	El código tiene una estructura clara y es fácil de leer.	El código es funcional pero está desordenado o carece de comentarios básicos.	El código es confuso, difícil de leer o tiene errores de sintaxis.
Validación de Resultados (Complementario)	Identifica y corrige proactivamente ineficiencias o "alucinaciones" generadas por la IA.	Verifica que el código de la IA coincida con su lógica original y lo prueba con datos.	Acepta el código de la IA sin verificar si hay formas más simples de resolverlo.	No verifica si el código entregado por la IA es correcto o lógico.
Transparencia en el uso de IA (Esencial)	Describe con detalle qué delegó a la IA, qué corrigió él mismo y por qué tomó esas decisiones.	Declara las herramientas usadas y el objetivo de los prompts (ideación, corrección).	Menciona el uso de IA pero la descripción del proceso es vaga o incompleta.	No declara el uso de la IA o no presenta los prompts utilizados.

Sección: Declaración de Uso de IA

Para que el estudiante la complete al final de su tarea:

1. **Herramientas utilizadas:** (Ej. ChatGPT-4, Claude, DeepSeek).
2. **Propósito del uso:** (Ej. "Para convertir mi pseudocódigo a Python" o "Para buscar errores en mi bucle").
3. **Decisiones humanas:** ¿Qué parte del código cambiaste porque la IA se equivocó o porque no te gustó cómo lo hizo?
4. **Validación:** ¿Cómo comprobaste que el resultado es correcto? (Ej. "Corrí el programa con estos 3 datos de prueba").

Lista de Verificación (Checklist)

- **Alineación:** Los criterios miden directamente la capacidad de programar y usar la IA éticamente.
- **Observabilidad:** Los descriptores se basan en el código entregado y la bitácora de prompts.
- **Coherencia vertical:** * *Cómo se cumple:* Si observas el criterio de "**Lógica y Funcionalidad**", los niveles suben de forma progresiva: desde "no funciona" (Inicial), pasando por "funciona con errores" (Básico), hasta "funciona y maneja casos críticos" (Avanzado). No hay saltos ilógicos; se premia la profundidad de la solución.
- **Usabilidad:** * *Cómo se cumple:* He evitado términos ambiguos. Para un docente es fácil marcar "Competente" si el código simplemente hace lo que el pseudocódigo decía. No requiere una interpretación subjetiva compleja.
- **Lenguaje claro:** * *Cómo se cumple:* Se utilizan términos técnicos precisos del área (sintaxis, casos de borde, prompts) que tú y tus alumnos de ingeniería ya dominan, eliminando cualquier "jerga" pedagógica innecesaria que confunda al estudiante.
- **No redundancia:** * *Cómo se cumple:* Separé la **Sintaxis** (forma) de la **Lógica** (fondo). A veces un código puede tener una lógica brillante, pero estar mal escrito, o viceversa. Al separarlos, evaluamos competencias distintas sin duplicar la nota.
- **Equidad:** * *Cómo se cumple:* La rúbrica evalúa la **capacidad de validar y declarar** el uso de la IA, no la potencia de la herramienta utilizada. Un alumno con una IA gratuita puede alcanzar el nivel "Avanzado" si demuestra un pensamiento crítico superior al corregir o mejorar lo que la IA le entregó.

Etapas 3:

Insumos:

1. **Estudiante:** E01

2. **Actividad/Consigna:** Buscar estos algoritmos de ordenamiento y programa uno de ellos. Insertion sort, Merge sort, Quick sort

3. **Evidencia entregada:**

```
public class InsertionSort {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numeros = {38, 27, 43, 3, 9, 82, 10};  
        System.out.print("Antes: ");  
        for (int n : numeros) System.out.print(n + " ");  
        System.out.println();  
        // Recorremos desde el segundo elemento hasta el final  
        for (int i = 1; i < numeros.length; i++) {  
            int actual = numeros[i];  
            // elemento que vamos a insertar  
            int j = i - 1;  
            // Mover elementos mayores una posición a la derecha  
            while (j >= 0 && numeros[j] > actual) {  
                numeros[j + 1] = numeros[j]; j--;  
            }  
            // Insertar el elemento en su lugar correcto  
            numeros[j + 1] = actual;  
        }  
        System.out.print("Después: ");  
        for (int n : numeros) System.out.print(n + " ");  
        System.out.println();  
    }  
}
```

5. **Resultados según la rúbrica:** Lógica: competente, Sintaxis: avanzado, Validación: Inicial, Transparencia: Inicial.

1. **Estudiante:** E02

2. **Actividad/Consigna:** Desarrollar en código el algoritmo para calcular el área de un trapecio

3. Evidencia entregada:

```
import java.util.Scanner;

public class AreaTrapezio {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa la base mayor (B): ");

        double baseMayor = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingresa la base menor (b): ");

        double baseMenor = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingresa la altura (h): ");

        double altura = sc.nextDouble();

        // Fórmula del área del trapezio

        double area = ((baseMayor + baseMenor) / 2) * altura;

        System.out.println("El área del trapezio es: " + area);

    }

}
```

4. **Resultados según la rúbrica:** Lógica: competente, Sintaxis: avanzado, Validación: Inicial, Transparencia: Inicial.

Resultados de la IA:

Alumno: E01

1) RETROALIMENTACIÓN FFF

- **Feed Up (¿Hacia dónde va?):** Tu objetivo en esta etapa era no solo codificar un algoritmo de ordenamiento funcional, sino demostrar una gestión crítica y transparente de la IA, validando la precisión del código generado frente a la lógica teórica.
- **Feedback (¿Cómo va?):** Has demostrado una excelente capacidad técnica. La implementación de *Insertion Sort* en Java es impecable, con una sintaxis limpia y comentarios que facilitan la lectura. La lógica es sólida y resuelve el problema para el caso de prueba proporcionado. Sin embargo, se observa una ausencia total de la bitácora de prompts y de los protocolos de validación que se solicitaron en la consigna.
- **Feed Forward (¿Qué sigue?):** Para la próxima entrega, es fundamental que incluyas la sección de "Declaración de IA". Intenta realizar pruebas de estrés al código (por

ejemplo, con arreglos ya ordenados o vacíos) y documenta cómo utilizaste la IA para optimizar o explicar el código. Esto transformará un buen código en una evidencia de aprendizaje profundo.

2) RADIOGRAFÍA DE PROGRESO

- **Fortalezas observables:** Dominio avanzado de la sintaxis en Java y estructura lógica correcta del algoritmo.
- **Brechas prioritarias:** Falta de transparencia en el proceso de ideación (prompts) y ausencia de validación autónoma de resultados.
- **Tendencia:** Alta competencia técnica, pero con riesgo de dependencia "caja negra" de la IA si no se explicita el proceso.
- **Próximo foco de mejora:** Desarrollo de habilidades de verificación (testing) y ética en el reporte de herramientas.

3) APOYOS / ADAPTACIONES PERSONALIZADAS

- **Antes:** Proveer una plantilla simple de "Bitácora de Interacción con IA" para que no olvide registrar sus prompts.
- **Durante:** Sugerir el uso de la IA para generar "Casos de Prueba" (Test Cases) y no solo el código del algoritmo.
- **Después:** Realizar una pregunta directa en clase sobre por qué eligió *Insertion Sort* en lugar de *Merge* o *Quick Sort* para este tamaño de datos.

4) CHEQUEO ÉTICO RÁPIDO

- **Riesgo 1 (Opacidad):** El estudiante entrega un código perfecto, pero sin rastro del proceso. Mitigación: Solicitar una breve defensa oral o comentario escrito sobre un cambio específico realizado al código sugerido por la IA.
- **Riesgo 2 (Exceso de confianza):** Al no haber validación, el alumno asume que el código es correcto porque compila. Mitigación: Entregar un set de datos "trampa" para que los alumnos verifiquen sus algoritmos.

5) METACOGNICIÓN DOCENTE

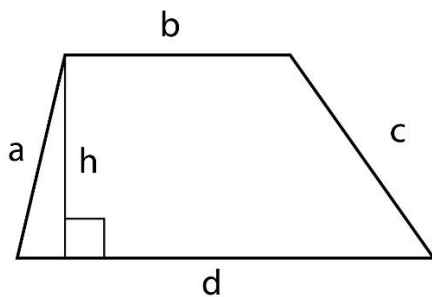
1. ¿Fue la consigna lo suficientemente enfática en que los prompts son tan importantes como el código mismo?
2. ¿Cómo puedo ajustar la próxima actividad para que la validación (Testing) sea un criterio "Esencial" y no "Complementario"?
3. ¿El hecho de que la sintaxis sea "Avanzada" pero la transparencia "Inicial" sugiere que el código fue generado íntegramente por IA sin revisión?

Alumno: E02

1) RETROALIMENTACIÓN FFF

- **Feed Up (¿Hacia dónde va?):** El objetivo era implementar un algoritmo para una operación geométrica específica, asegurando que el flujo de datos entre el usuario y el programa fuera correcto y documentando el soporte de la IA en el proceso.
- **Feedback (¿Cómo va?):** Has logrado un programa muy sólido en Java. El uso de la clase Scanner es adecuado y la implementación de la fórmula del área:
$$\text{Area} = ((B + b) \cdot h) / 2$$
 es matemáticamente exacta. La legibilidad del código es excelente gracias a una convención de nombres clara. Sin embargo, has obtenido una calificación inicial en Validación y Transparencia, ya que no incluiste la bitácora de prompts ni evidencias de que hayas verificado los resultados con datos de prueba manuales.
- **Feed Forward (¿Qué sigue?):** Para la próxima actividad, enfócate en el "cómo" más que en el "qué". Intenta documentar qué le preguntaste a la IA para obtener este código y añade un comentario al final del programa con un ejemplo real (ej. si $B=10$, $b=5$ y $h=4$, el área debe ser 30). Esto validará tu control sobre la herramienta.

Trapezoid



Perimeter:

$$a+b+c+d$$

Area:

$$A = \frac{1}{2} (b+d) \times h$$

2) RADIOGRAFÍA DE PROGRESO

- **Fortalezas observables:** Correcta aplicación de tipos de datos (double) y lógica de entrada/salida de datos.
- **Brechas prioritarias:** Ausencia total de transparencia en el uso de herramientas externas.
- **Tendencia:** El estudiante parece priorizar la funcionalidad inmediata sobre el rigor del proceso de ingeniería solicitado.
- **Próximo foco de mejora:** Integración de pruebas unitarias básicas o manuales para validación.

3) APOYOS / ADAPTACIONES PERSONALIZADAS

- **Antes:** Entregar una "Lista de Cotejo" rápida que el alumno deba marcar antes de subir su archivo (ej. ¿Incluí los prompts? ¿Probé con datos reales?).
- **Durante:** Pedirle al estudiante que, antes de programar, dibuje el trapecio y resuelva un ejemplo a mano para comparar con el output de la IA.
- **Después:** Breve sesión de "Show and Tell" de prompts donde los alumnos compartan cuál fue la instrucción más efectiva que le dieron a la IA.

4) CHEQUEO ÉTICO RÁPIDO

- **Riesgo 1 (Opacidad):** Existe el riesgo de que el alumno no comprenda realmente el flujo de Scanner y solo haya copiado el bloque sugerido. Mitigación: Pedir que añada una validación donde el programa impida ingresar números negativos para las bases o la altura.
- **Riesgo 2 (Vaguedad):** La falta de transparencia impide evaluar si hubo un aprendizaje del lenguaje o solo una transcripción. Mitigación: Incluir en la rúbrica un puntaje específico para la "Refactorización" (mejorar el código que dio la IA).

5) METACOGNICIÓN DOCENTE

1. Dado que dos estudiantes han fallado en los mismos criterios (Transparencia y Validación), ¿está la instrucción de la tarea lo suficientemente visible en la plataforma?
2. ¿Podría el uso de plantillas de código pre-comentadas incentivar a los alumnos a completar la sección de transparencia?
3. ¿Cómo puedo recompensar a quienes sí declaran sus prompts para que no se perciba como una carga burocrática, sino como una competencia profesional?

Reflexión:

1. La IA puede hacer una revisión perfecta en el aspecto técnico(sintaxis) y lo que recomendó es muy bueno. Priorizar la parte técnica que proporciona la IA.
2. Hay factores que la IA pasa por alto. Por ejemplo, un alumno podría no haber tenido suficiente tiempo debido al trabajo que tiene que hacer para pagar sus estudios. En tal caso, podría agregar contexto específico o elaborar manualmente la retroalimentación.

Etapas 4: Reflexión final ¿Qué aprendí sobre el potencial y riesgos de la IA en la evaluación del aprendizaje?

Los riesgos que existen aplican para todas las áreas y usos que le demos a la IA. En mi opinión son el hecho de volvernos tan dependientes de la IA que dejemos de tener criterio propio para evaluar, reflexionar, resolver etc etc etc. y delegar todo a la IA confiando que siempre será la mejor opción a lo que necesitamos. Si bien es una herramienta sorprendentemente eficaz, no siempre será lo más eficiente. Y retomándolo hacia la evaluación del aprendizaje y enfocándome en lo que actualmente hace la IA, creo que el trasfondo de cada alumno es un factor determinante para su evaluación. Esto no lo toma en cuenta la IA. Por lo que es un riesgo grande delegar esta evaluación completamente a la IA. De otra manera (delegar parcialmente) considero que no tiene ningún riesgo, claro eligiendo correctamente que cosas puedo delegar para que la IA evalúe.

El avance que la IA está teniendo constantemente, me sorprende mucho y me tiene con muchas inquietudes sobre hasta qué punto será capaz de llegar (antes de destruir el planeta por la gran cantidad de recursos que necesita, agua y energía), me refiero al hecho de que las cosas como las hacemos ahora (incluyendo la enseñanza) definitivamente están por cambiar. Pero nuevamente, retomando lo que actualmente puede hacer la IA, creo que el potencial que tenemos con la IA es enorme. Primero porque las evaluaciones pueden ser personalizadas, lo cual se complica cada vez más conforme el número de alumnos que atendemos es mayor. Siempre una evaluación personalizada y que se le dé seguimiento, es muy constructiva para los alumnos. También el hecho de poder ahorrar tiempo en esta actividad (evaluar) es un enorme beneficio, puesto que el tiempo y esfuerzo dedicado a esa tarea, ahora se puede usar para innovar en métodos de enseñanza.